

ULTRA

Đáp án - giải thích - rubric tự luận ngắn

Objective
40 câu

Tự luận
3 câu

Multi-select
Exact-set

Mức độ
ULTRA

Phần giải thích nhấn mạnh bày khái niệm và lý do các phương án gần đúng vẫn sai.

Bảng đáp án nhanh

Câu	Đáp án	Chủ đề
1	B	Complexity
2	C	NumPy
3	B	sklearn Pipeline
4	B	PyTorch
5	B	Data Augmentation
6	C	Object Detection
7	B	Object Detection
8	B	Computer Vision
9	A	NLP Embedding
10	C	Vietnamese NLP
11	B	IR - TF-IDF
12	B	Ranking Metrics
13	B	Distribution Shift
14	B	Cross-validation
15	C	Ensemble Probability
16	B	Weighted Least Squares
17	B	Nearest Centroid
18	A	Regularization
19	B	Normalization
20	B	Thresholding
21	A, B, C, D	sklearn
22	A, B, C, D	PyTorch
23	A, B, C, D	Diagnostics
24	A, B, C, D	Diagnostics
25	A, B, C, D	Class Imbalance

26	A, B, C, D	Distribution Shift
27	A, B, C, D	Ranking Metrics
28	A, B, C, D	Recommender Similarity
29	A, B, C, D	Matrix Factorization
30	A, B, C, D	IR / NLP
31	A, B, C, D	Word2Vec
32	A, B, C, D	Vietnamese NLP
33	A, B, C, D	Ensemble
34	A, B, C, D	Weighted Least Squares
35	A, B, C, D	Nearest Centroid
36	A, B, C, D	Generalized K-Means
37	A, B, C, D	Calibration / Threshold
38	A, B, C, D	LLM Feature Engineering
39	A, B, C, D	Competition Practice
40	A, B, C, D	Deployment

Giải thích 40 câu khách quan

Câu 1 Complexity **Đáp án: B**

Insert vào binary heap có độ phức tạp worst-case:

Phần tử có thể bubble up theo chiều cao heap $O(\log n)$.

Câu 2 NumPy **Đáp án: C**

Theo broadcasting NumPy, array shape (3,1) cộng array shape (1,4) tạo shape:

Hai chiều broadcast độc lập thành 3×4 .

Câu 3 sklearn Pipeline **Đáp án: B**

Lợi ích quan trọng nhất của Pipeline khi cross-validation là:

Pipeline đảm bảo transformer fit trong từng fold thay vì nhìn toàn dữ liệu.

Câu 4 PyTorch **Đáp án: B**

`model.eval()` trong PyTorch chủ yếu làm gì?

`eval()` thay behavior của các layer phụ thuộc train/eval; muốn tắt grad dùng `no_grad/inference_mode`.

Câu 5 Data Augmentation **Đáp án: B**

Augmentation nào có thể gây sai nhãn mạnh cho bài toán MNIST 6 vs 9?

Xoay 180° có thể biến hình dạng 6 thành gần 9 và ngược lại.

Câu 6 Object Detection **Đáp án: C**

Metric phổ biến nhất để tổng hợp chất lượng object detector trên nhiều lớp/IOU là:

mAP là metric chuẩn cho object detection; PSNR/SSIM thiên về chất lượng ảnh.

Câu 7 Object Detection **Đáp án: B**

NMS thường loại box nào?

NMS giữ box score cao rồi suppress box chồng lấn mạnh có score thấp hơn.

Câu 8 Computer Vision **Đáp án: B**

Việc tách Sobel 3×3 thành hai kernel 1D chủ yếu giúp:

Tích chập separable thực hiện 1D theo hai chiều với ít phép toán hơn 2D trực tiếp.

Câu 9 NLP Embedding **Đáp án: A**

Nếu Word2Vec học embedding tốt, phép toán kinh điển hợp lý nhất là:

Quan hệ giới tính có thể được biểu diễn gần tuyến tính trong embedding cổ điển.

Câu 10 Vietnamese NLP **Đáp án: C**

Với bài toán sentiment tiếng Việt có dữ liệu gán nhãn đủ và compute phù hợp, lựa chọn thường mạnh nhất trong các baseline sau là:

Mô hình pretrained chuyên tiếng Việt như PhoBERT thường mạnh khi fine-tune đúng cách.

Câu 11 IR - TF-IDF **Đáp án: B**

Trong TF-IDF, IDF của một term thường cao hơn khi term đó:

IDF tăng khi document frequency giảm, phản ánh độ hiếm toàn corpus.

Câu 12 Ranking Metrics **Đáp án: B**

Trong DCG/nDCG, hệ số log theo rank có vai trò:

Log discount khiến item relevant ở top đóng góp nhiều hơn item ở rank sâu.

Câu 13 Distribution Shift **Đáp án: B**

Train có 1% positive, test có 5% positive; giả sử $p(x|y)$ giữ nguyên. Đây gần nhất là:

Chỉ prior $p(y)$ thay đổi trong khi class-conditional $p(x|y)$ giữ nguyên.

Câu 14 Cross-validation **Đáp án: B**

Trong phân loại hiếm 1%, KFold ngẫu nhiên có thể tạo fold gần như không có positive. Cách sửa trực tiếp nhất là:

Stratification phân bố lớp hiếm đều hơn giữa các fold.

Câu 15

Ensemble Probability

Đáp án: C

5 classifier độc lập, mỗi classifier sai với $p=0.3$. Majority vote sai khi ít nhất 3 classifier sai. Xác suất gần nhất là:

$$P = \sum_{k=3}^5 C(5,k) 0.3^k 0.7^{5-k} = 0.16308.$$

Câu 16

Weighted Least Squares

Đáp án: B

Với loss $(Xw-y)^T R (Xw-y)$, R diagonal dương và $X^T R X$ khả nghịch, nghiệm đóng là:

Đặt gradient $2X^T R (Xw-y) = 0$ và giải hệ normal equations.

Câu 17

Nearest Centroid

Đáp án: B

Classifier chọn centroid Euclid gần hơn giữa $C+$ và $C-$ có biên quyết định dạng:

So sánh hai bình phương khoảng cách triệt tiêu $x^T x$, còn lại biểu thức tuyến tính theo x .

Câu 18

Regularization

Đáp án: A

Label smoothing trong multiclass classification làm gì?

Nó phân phối một phần mass khỏi lớp đúng sang các lớp khác để giảm overconfidence.

Câu 19

Normalization

Đáp án: B

Phát biểu đúng nhất về LayerNorm so với BatchNorm là:

LayerNorm không cần batch statistics và phù hợp sequence/Transformer.

Câu 20

Thresholding

Đáp án: B

Giữ model score cố định, hạ classification threshold thường sẽ:

Hạ threshold gán nhiều mẫu positive hơn: TP có thể tăng nhưng FP cũng thường tăng.

Câu 21

sklearn

Đáp án: A, B, C, D

Về sklearn Pipeline trong model selection, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Pipeline tổ chức quy trình đúng nhưng không tự giải overfitting/model selection.

Câu 22 PyTorch **Đáp án: A, B, C, D**

Về `model.train()`, `model.eval()` và `gradient` trong PyTorch, chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. Chế độ layer và autograd là hai cơ chế độc lập.

Câu 23 Diagnostics **Đáp án: A, B, C, D**

Nếu train error và validation error đều cao và gần nhau, các hướng nào có thể hợp lý cho underfitting?
Đúng A-D. Underfit cần tăng khả năng fit/feature/tối ưu, không phải regularize mạnh hơn một cách mặc định.

Câu 24 Diagnostics **Đáp án: A, B, C, D**

Nếu train error rất thấp nhưng validation error cao, các hướng nào hợp lý?
Đúng A-D. Đây là overfit/gap generalization; E-G làm xấu hoặc gây leakage.

Câu 25 Class Imbalance **Đáp án: A, B, C, D**

Các kỹ thuật/đánh giá nào hợp lý khi positive rất hiếm?
Đúng A-D. Bất cân bằng cần split/metric/loss phù hợp; evaluation phải phản ánh phân phối thực tế.

Câu 26 Distribution Shift **Đáp án: A, B, C, D**

Giả sử chỉ class prior $p(y)$ thay đổi từ train sang test, còn $p(x|y)$ giữ nguyên. Chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. Prior shift thay $p(y)$, kéo theo $p(x)$ và posterior/decision có thể đổi.

Câu 27 Ranking Metrics **Đáp án: A, B, C, D**

Về ranking metrics, chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. Ranking metrics tập trung top order; precision@K không cần true negatives toàn universe.

Câu 28 Recommender Similarity **Đáp án: A, B, C, D**

Về similarity trong collaborative filtering, chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. Cosine có thể âm; Pearson cần dữ liệu chung và similarity không chứng minh nhân quả.

Câu 29 Matrix Factorization **Đáp án: A, B, C, D**

Về matrix factorization recommender, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. MF có nhiều optimizer/implicit variants; dimension cần tune.

Câu 30 IR / NLP **Đáp án: A, B, C, D**

Về TF-IDF và BM25, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Từ phổ biến có IDF thấp; BM25 là lexical ranking, không phải contextual embedding.

Câu 31 Word2Vec **Đáp án: A, B, C, D**

Về Word2Vec, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Word2Vec là shallow/static embedding, không contextual như Transformer.

Câu 32 Vietnamese NLP **Đáp án: A, B, C, D**

Về phân loại văn bản tiếng Việt, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Pretraining không thay thế validation/baseline và không có bảo đảm tuyệt đối.

Câu 33 Ensemble **Đáp án: A, B, C, D**

Về majority-vote ensemble của các classifier, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Ensemble cần learner đủ tốt và đa dạng; copy cùng model không tạo independence.

Câu 34 Weighted Least Squares **Đáp án: A, B, C, D**

Về weighted least squares $E=(Xw-y)^T R (Xw-y)$ với R diagonal dương, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. WLS chuẩn dùng nonnegative/positive weights và normal equations tương ứng.

Câu 35 Nearest Centroid **Đáp án: A, B, C, D**

Về nearest-centroid classifier với Euclidean distance giữa hai lớp, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Nearest centroid Euclid so hai bình phương khoảng cách, triệt tiêu $x^T x$ và cho hyperplane.

Câu 36 Generalized K-Means **Đáp án: A, B, C, D**

Khi thay distance trong K-Means, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. INAIO nhấn mạnh representative update phải phù hợp dissimilarity, không thể chỉ đổi assignment tùy ý.

Câu 37 Calibration / Threshold **Đáp án: A, B, C, D**

Về probability calibration và threshold, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Operating threshold phụ thuộc utility/prevalence; calibration khác ranking/discrimination.

Câu 38 LLM Feature Engineering **Đáp án: A, B, C, D**

Một hệ thống dùng small offline LLM không internet làm “oracle” tạo feature cho fake-news classifier. Chọn các nhận định hợp lý.

Đúng A-D. INAIO dùng dạng bài này để kiểm tra reliability/structural leakage của feature do oracle sinh.

Câu 39 Competition Practice **Đáp án: A, B, C, D**

Trong một bài thi/modeling competition, các thói quen nào thường hợp lý?

Đúng A-D. Baseline/validation/leakage/error analysis là xương sống của workflow thi mô hình hóa.

Câu 40 Deployment **Đáp án: A, B, C, D**

Ngoài validation score, khi triển khai model thực tế nên quan tâm các yếu tố nào?

Đúng A-D. Deployment cần cả performance, resource, drift và risk controls.

Gợi ý đáp án 3 câu tự luận

Câu 41

Prior Shift / Threshold / Calibration

Train set có 1% positive, test deployment có 8% positive; giả sử $p(x|y)$ không đổi. Một model cho score đã calibrate theo train prior. Hãy: (a) gọi tên shift, (b) giải thích vì sao threshold 0.5 có thể không còn tối ưu, (c) nêu cách điều chỉnh posterior khi biết prior mới ở mức công thức tỉ lệ odds.

Gợi ý đáp án: (a) Label/prior shift. (b) Bayes posterior phụ thuộc prior và cost; khi prevalence tăng, calibrated probability theo train prior không còn calibrated cho deployment, threshold tối ưu theo utility có thể đổi. (c) Với odds: $\text{odds_test}(y=1|x) = \text{odds_train}(y=1|x) \times [\pi_{\text{test}}/(1-\pi_{\text{test}})]/[\pi_{\text{train}}/(1-\pi_{\text{train}})]$ nếu class-conditionals giữ nguyên; sau đó đổi odds về probability và chọn threshold theo cost/capacity.

- Gọi đúng prior shift (0.4)
- Giải thích threshold/calibration (0.8)
- Odds correction đúng ý (0.8)

Câu 42

Generalized K-Means

Một người thay squared Euclidean trong bước assignment của K-Means bằng Manhattan distance nhưng vẫn update centroid bằng arithmetic mean. Hãy phân tích vì sao monotonic decrease của objective L1 không được bảo đảm bởi update này, và nêu representative phù hợp hơn cho L1. Mở rộng: với cosine distance trên unit vectors, update nên có dạng nào?

Gợi ý đáp án: Với L1, arithmetic mean không tối thiểu hóa tổng $|x-c|$; median theo từng chiều mới là minimizer (k-medians), nên giữ mean có thể làm objective L1 tăng và phá lập luận hội tụ kiểu Lloyd. Với cosine distance trên unit vectors, representative nên theo hướng tổng/mean vector rồi chuẩn hóa về unit norm (spherical k-means), nhất quán với objective cosine.

- Chỉ ra mismatch objective-update (0.75)
- Median cho L1 (0.5)
- Normalized mean cho cosine (0.75)

Câu 43

Integrated Model Diagnosis

Bạn có binary classifier cho gian lận: positive 0.3%, train AUC=0.995, validation AUC=0.84, PR-AUC thấp; production lại có tỷ lệ positive tăng theo tuần. Hãy đưa ra quy trình chẩn đoán và cải thiện theo thứ tự ưu tiên, gồm ít nhất: leakage/split, metric, calibration/threshold, drift, error slices và retraining policy.

Gợi ý đáp án: Ưu tiên: (1) audit leakage và split theo thời gian/entity; train-vs-val gap lớn cảnh báo overfit/leakage. (2) dùng PR-AUC/Recall@Precision hoặc Precision@Coverage phù hợp capacity thay vì chỉ ROC-AUC. (3) calibrate trên validation đại diện, chọn threshold theo cost/capacity. (4) monitor prior/concept/data drift theo thời gian, score distribution và label delay. (5) error analysis theo merchant/time/device/region. (6) regularization/model simplification/data quality, robust features. (7) quy định retrain/recalibrate khi drift/metric vượt ngưỡng, giữ backtest và champion-challenger.

- Quy trình có thứ tự và leakage/split (0.5)
- Metric + threshold/calibration (0.5)
- Drift + slices (0.5)
- Retrain/validation policy hợp lý (0.5)